

Casos que SI funcionan

Proyectos blockchain enterprise en produccion

Walmart Food Trust (IBM + Hyperledger Fabric)

Trazabilidad alimentaria: rastrear el origen de productos frescos

Antes: rastrear un mango de la tienda a la granja tardaba 7 días

Con Fabric: el mismo rastreo tarda 2.2 segundos

Más de 150 organizaciones conectadas (proveedores, distribuidores)

En producción desde 2018 — uno de los mayores éxitos de Fabric

Clave del éxito: Walmart exigió a sus proveedores que participaran

Cuando el actor más grande del ecosistema impone la adopción, funciona

Pero genera debate: ¿es un consorcio o una imposición?



We.Trade (financiación de comercio internacional)

Consorcio de 12 bancos europeos (Deutsche Bank, HSBC, Santander, etc.)

Plataforma para financiar operaciones de comercio internacional entre PYMEs

Basado en Hyperledger Fabric

Flujo: PYME solicita financiación → banco del comprador garantiza → banco del vendedor adelanta

Reduce el papeleo y el riesgo de fraude en operaciones cross-border

Lecciones: funciona porque todos los bancos tienen incentivo claro (reducir riesgo y coste)



ACTUALIDAD, BANCA

Santander lanza en España las primeras operaciones de we.trade, una plataforma blockchain que facilita la internacionalización de empresas

SAMUEL RODRÍGUEZ | 04/07/2018

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Nueve grandes bancos europeos han fundado we.trade, una nueva plataforma digital para impulsar los negocios entre empresas.

EVENTOS

Más del 60% de las inversiones corporativas se concentran en inteligencia artificial

HKMA eTradeConnect (Hong Kong)

Hong Kong Monetary Authority: plataforma de trade finance en Fabric

Conecta bancos de Hong Kong para compartir informacion de operaciones comerciales

Evita el fraude de doble financiacion (un exportador pide credito a dos bancos por la misma mercancia)

Interoperable con We.Trade (Europa) para operaciones Asia-Europa

En produccion desde 2019

Clave: respaldo del regulador (HKMA) desde el inicio



Resumen: exitos vs fracasos

Factor	Los que funcionan	Los que fracasan
Gobernanza	Equilibrada o respaldada por regulador	Fundador dominante o sin gobierno claro
Incentivos	Todos ganan algo concreto	Solo unos pocos se benefician
Masa critica	Actor principal impone o regulador exige	Voluntario y sin urgencia
Regulacion	Compatible o con apoyo del regulador	Choca con leyes existentes
UX	Invisible para el usuario final	Requiere que el usuario entienda blockchain
MVP	Empiezan pequeno y escalan	Intentan todo desde el dia 1

Patrones comunes: las 5 barreras reales

1. Gobernanza: ¿quien controla la red? El fundador dominante ahuyenta a los demas
2. Incentivos: ¿por que participaria cada actor? Si no gana nada, no se une
3. Regulacion: las leyes no estan preparadas para registros inmutables descentralizados
4. UX y complejidad: si el usuario final necesita entender blockchain, ya has perdido
5. El problema del origen: blockchain garantiza inmutabilidad, pero no veracidad del dato inicial

Ninguno de estos problemas es tecnologico. Son problemas de personas, de negocio y de regulacion.

¿Blockchain o base de datos? Arbol de decision

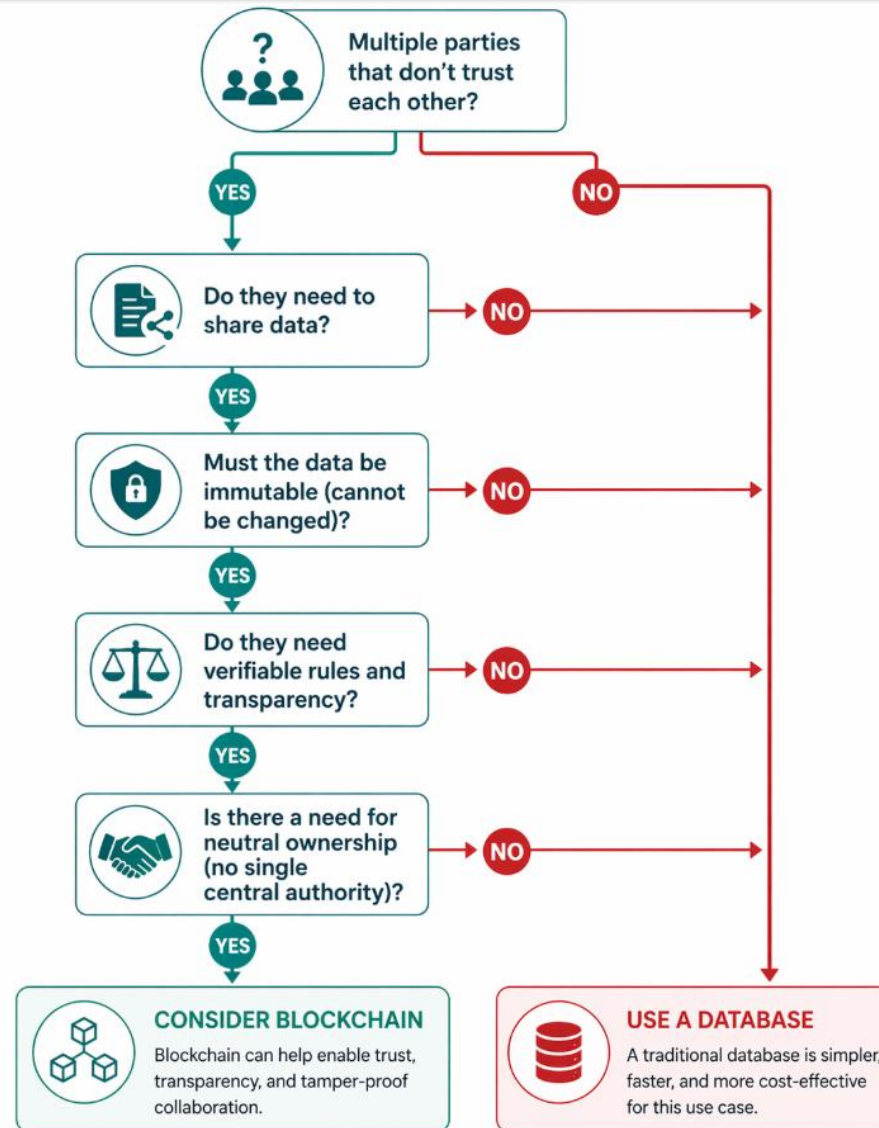
Hazte estas preguntas en orden:

1. ¿Hay multiples partes que no confian entre si? → Si no, usa una BD
2. ¿Necesitan compartir datos y validar transacciones? → Si no, usa APIs
3. ¿La inmutabilidad del registro es critica? → Si no, usa una BD compartida
4. ¿Las reglas de negocio deben ser verificables por todos? → Si no, usa una BD con permisos
5. ¿Ningun actor puede ser 'el dueño' de la base de datos? → Si no, que ese actor la gestione

Si has respondido SI a todas: blockchain tiene sentido.

Si has respondido NO a alguna: probablemente no necesitas blockchain.

Arbol de decision: ¿necesito blockchain?



Antes de Fabric, antes de Corda, antes de los consorcios...

hubo un proyecto que demostro que blockchain podia usarse en empresas.

Mision: Investigar:

1. ¿Que proyecto se considera el primero en usar blockchain en enterprise?

Pista: fue en el sector financiero, en 2015, y no usaba Ethereum.

2. ¿Que empresa lo impulso?

3. ¿En que se convirtio ese proyecto despues?

Tiempo: 10 minutos.

1. ¿Qué proyecto?

El consorcio R3 CEV (a veces llamado simplemente R3), lanzado públicamente en septiembre de 2015. Nació como un consorcio de grandes bancos (9 iniciales que luego fueron más de 70) para explorar tecnologías de libro mayor distribuido aplicadas a servicios financieros. Fue el primer proyecto empresarial de blockchain que obtuvo tracción real, con bancos participando en PoCs conjuntas.

2. ¿Qué empresa lo impulsó?

R3, una startup fundada por David Rutter (ex-ICAP, veterano de mercados financieros). No era un proveedor tecnológico clásico — era un coordinador de consorcio. Entre los bancos fundadores estaban Barclays, BBVA, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, State Street y UBS.

3. ¿En qué se convirtió después?

R3 desarrolló Corda, una plataforma de libro distribuido específicamente diseñada para instituciones financieras (permissioned, sin blockchain tradicional, transacciones solo visibles para las partes involucradas). Corda se convirtió en la plataforma principal del consorcio y hoy es una de las tres grandes plataformas enterprise junto con Hyperledger Fabric y Quorum/Besu.

¿Blockchain o base de datos?

Para cada caso, decidir en grupo si blockchain tiene sentido o no. Justificar:

1. Un hospital quiere registrar historiales medicos de sus pacientes
2. Tres hospitales quieren compartir historiales de pacientes compartidos
3. Un banco quiere un registro inmutable de sus transacciones internas
4. Diez bancos quieren un sistema de liquidacion interbancaria sin intermediario
5. Una empresa quiere rastrear sus envios internos entre almacenes
6. Un consorcio de 50 productores quiere certificar el origen de sus productos

Respuestas al debate: ¿blockchain o BD?

1. Hospital registra historiales de sus pacientes:

BD tradicional. Un solo actor, sin necesidad de compartir. Blockchain seria over-engineering.

2. Tres hospitales comparten historiales de pacientes compartidos:

Blockchain. Multiples orgs, datos compartidos, trazabilidad necesaria.

Requiere diseño con Private Data para proteger datos personales (GDPR).

3. Banco registra sus transacciones internas:

BD tradicional. Un solo actor; si necesita auditoria, append-only DB o WORM storage.

4. Diez bancos: liquidacion interbancaria sin intermediario:

Blockchain. Caso arquetipico (ver HKMA eTradeConnect). Evita intermediario y detecta fraude.

5. Empresa rastrea envios internos entre almacenes:

BD tradicional o ERP. Un solo actor — no hay problema de confianza.

6. Consorcio de 50 productores certifica origen:

Blockchain. Multiples orgs, desconfianza posible, certificacion verificable.

Ver caso Walmart Food Trust.

Identificar Oportunidades de Negocio

Dia 2 - Cuando tiene sentido blockchain y como venderlo

¿Cuándo tiene sentido blockchain enterprise?

Múltiples organizaciones que necesitan compartir datos

Desconfianza mutua: ninguna quiere que otra controle la base de datos

Necesidad de trazabilidad inmutable (regulación, auditoría, compliance)

Reglas de negocio que deben ser verificables por todos los participantes

Transacciones entre partes que hoy requieren intermediarios costosos

Si se cumplen TODAS estas condiciones, blockchain aporta valor.

Si falta alguna, probablemente hay una solución más sencilla.

¿Cuándo NO tiene sentido?

Un solo actor gestiona todos los datos (usa una base de datos)

Los datos no se comparten entre organizaciones (usa APIs)

El rendimiento es crítico y necesitas miles de TPS con baja latencia

Los datos necesitan ser editables o borrables (GDPR, derecho al olvido)

No hay problema de confianza entre las partes (usa un SaaS compartido)

El coste de montar y mantener la red no compensa el beneficio

Blockchain NO es la solución a todo. Saber cuándo NO usarlo es tan importante como saber cuándo sí.

Oportunidades por sector

Finanzas: liquidacion, trade finance, tokenizacion de activos, KYC compartido

Supply chain: trazabilidad, certificacion de origen, cold chain

Salud: historiales compartidos, trazabilidad de farmacos, ensayos clinicos

Administracion publica: registro de propiedad, licitaciones, subvenciones

Energia: certificados de origen renovable, mercados P2P de energia

Seguros: reaseguros automatizados, gestion de siniestros multi-aseguradora

Educacion: titulos verificables, credenciales profesionales

Como presentar un proyecto blockchain al comite de direccion

NO empieces por la tecnologia. Empieza por el problema de negocio:

1. ¿Cual es el problema? (coste, tiempo, fraude, desconfianza)
2. ¿Cuanto nos cuesta hoy? (euros, dias, riesgo)
3. ¿Por que las soluciones actuales no funcionan? (intermediarios, silos)
4. ¿Que propones? (consorcio + ledger compartido — sin decir 'blockchain' aun)
5. ¿Con quien lo haremos? (socios del consorcio)
6. ¿Cuanto cuesta y cuanto ahorra? (ROI, payback)
7. ¿Que riesgos tiene? (y como los mitigamos)

Consejo: la palabra 'blockchain' genera ruido. Usa 'registro distribuido compartido'.

ROI y metricas: ¿como mides el exito?

Metricas de eficiencia:

Tiempo de proceso: ¿cuanto se redujo? (ej: KYC de 2 semanas a 2 minutos)

Errores: ¿cuantos errores manuales se eliminaron?

Intermediarios: ¿cuantos pasos/actores se eliminaron?

Metricas de confianza:

Disputas: ¿cuantas disputas comerciales se evitaron?

Auditoria: ¿cuanto tarda una auditoria ahora vs antes?

Fraude: ¿cuantos casos de fraude se detectaron/evitaron?

Metricas de coste:

Coste de infraestructura: ¿cuanto cuesta mantener la red?

Coste de intermediarios eliminados: ¿cuanto ahorramos?

Payback: ¿en cuanto tiempo se recupera la inversion?

Elevator pitch: tu proyecto blockchain

Cada alumno (o pareja) prepara un elevator pitch de 2 minutos:

1. Elegir un problema real de su empresa o sector
2. Verificar con el arbol de decision que blockchain tiene sentido
3. Preparar el pitch con esta estructura:
 - El problema (30 seg)
 - Por que las soluciones actuales no sirven (30 seg)
 - La propuesta con blockchain (30 seg)
 - Los socios del consorcio y el beneficio esperado (30 seg)

Presentar al resto de la clase. Feedback constructivo.

Tiempo de preparacion: 20 minutos.